Grundlagen zum Quantitativen Forschen

course on LiaScript

Parameter	Kursinformationen
Veranstaltung:	`Einführung in die Sportwissenschaft und das sportwissenschafltiche Arbeiten`
Semester:	`Herbstsemester 2026/27`
Hochschule:	`Europa-Universität Flensburg`
Inhalte:	`Grundlegende sportwissenschaftliche Methoden mit Fokus auf quantitative Forschungsmethoden`
Link auf GitHub:	https://github.com/EUF-SpoWis/BA_PSW_Einfuehrung_Sportwissenschaft/blob/main/05_Quantitatives_Forschen.md
Autoren:	Tim Heemsoth, Swantje Brandt

(c) Alle Rechte vorbehalten.

Motivierung

> Aufgabe Stroop-Test
>
> **Proband:in**: Benenne alle Farben der angezeigten Wörter der Reihe nach.
> **Testleiter:in**: Stoppe die Zeit. Bei einem Fehler rufe „Fehler“ und lass die Farbe korrekt wiederholen.

gelb	grün	rot	blau	grün	gelb	blau	blau
grün	rot	blau	grün	grün	gelb	blau	blau
blau	grün	grün	gelb	rot	blau	grün	gelb
gelb	blau	rot	blau	rot	blau	rot	blau
blau	grün	rot	grün	blau	grün	grün	grün
rot	grün	gelb	blau	grün	gelb	blau	rot

> „Wer sich viel bewegt, kann sich auch besser konzentrieren!“



Bild erstellt mit KI

Überblick

1. Grundlagen: Ziele und Merkmale quantitativer Forschung
2. Forschungskreislauf quantitativer Forschung
    3. **Forschungsfrage und Hypothese**: Ausgangspunkt quantitativer Forschung
    4. **Untersuchung planen**: von der Hypothese zum Design
    5. **Daten erheben**: vom Design zur Datenerfassung
    6. **Statistische Analyse**: von den Daten zur Analyse

Grundlagen

Ziele

> ✅ Bestehende Theorien prüfen
>
> Eine aus der Theorie abgeleitete Hypothese soll durch Daten gestützt werden.
> z. B. „Je älter die Schüler:innen sind, desto weniger erleben sie Freude im Sportunterricht.“

✴️ Wirksamkeit nachweisen

Die angenommene Wirkungen einer Intervention soll im Vergleich zu einer Kontrollgruppe überprüft werden.
z. B. „Die neue Trainingsmethode A ist der konventionellen Traininsgmethode B überlegen.“

🌀 Generalisierungen ermöglichen

Es sollen allgemeingültige Aussagen gepürft werden, die über den Einzelfall hinausgehen.
z. B. „Sporttreiben hilft gegen Depressionen.“

Merkmale

📏 1. Standardisierung

Erhebungsbedingungen, Instrumente und Ablauf sind für alle Untersuchten einheitlich.
z. B. „Alle Proband:innen absolvieren den gleichen Lauftest auf derselben Bahn und zur gleichen Tageszeit“.

🔢 2. Operationalisierung

Theoretische Konstrukte werden in konkret messbare Variablen überführt.
z. B. „Die Ausdauerleistung wird durch die gelaufene Strecke in zwölf Minuten erfasst, gemessen in Metern.“

🔍 3. Hypothesenprüfung

Aus der Theorie abgeleitete Annahmen werden gezielt anhand der Daten geprüft (deduktives Vorgehen).
z. B. „Geprüft wird die Hypothese, dass es einen Zusammenhang zwischen Zugehörigkeitsgefühl und Motivation gibt.“

⚖️ 4. Distanz zum Gegenstand

Die forschende Person vermeidet eine Beeinflussung der Messung und der Antworten.
z. B. „Die Testleitung folgt einem festen Skript, feuert niemanden an und misst die Strecke nach einem festgelegten Verfahren.“

👥 5. Generalisierung durch Repräsentativität

Angestrebt wird die Übertragung der Ergebnisse auf eine größere Zielgruppe. Dafür ist entscheidend, wie gut die Stichprobe diese Zielgruppe abbildet.
z. B. „Um Aussagen für 20-30 jährige Personen treffen zu können, wird die Stichprobe entsprechend ausgewählt.“

📚 Zum Nachlesen: Döring & Bortz (2016)

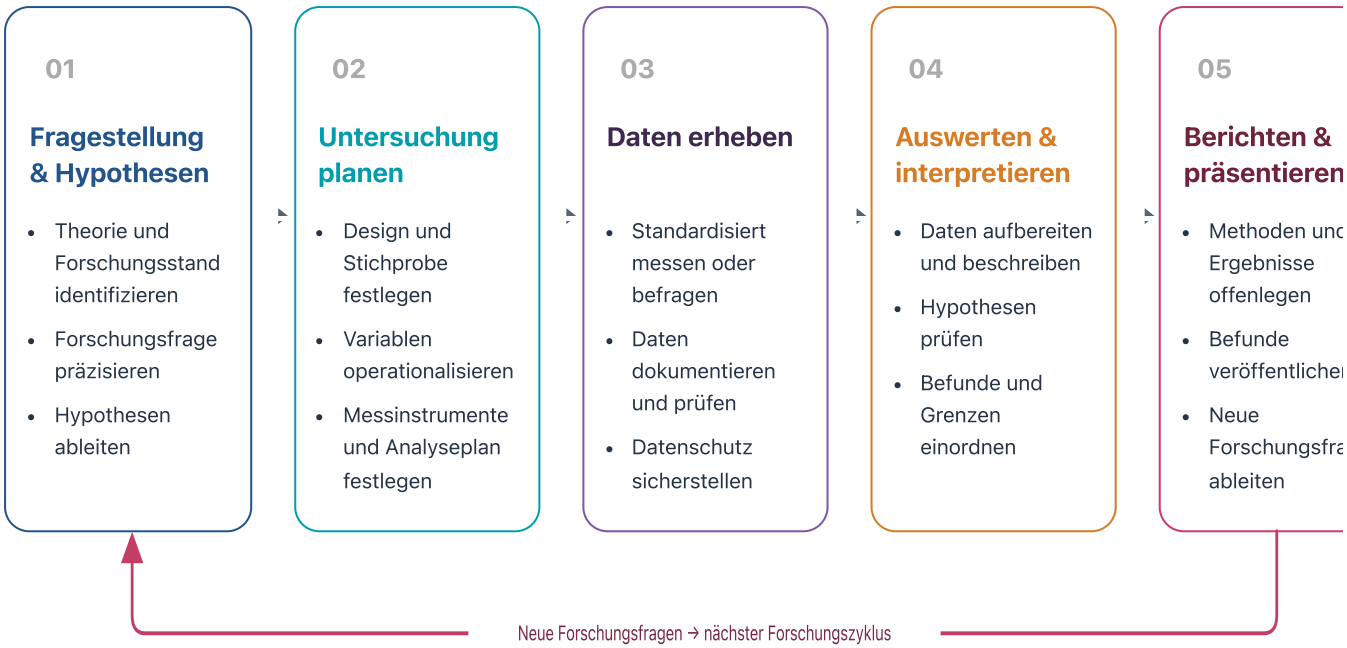
Forschungskreislauf



Quantitative Forschung · systematisch · transparent · überprüfbar

Fragestellung und Hypothesen

💡 Alles beginnt mit einer Fragestellung....



Quantitative Forschung · systematisch · transparent · überprüfbar

Forschungsfrage

Ausgangspunkt

… ist eine Theorie oder ein Modell, aus dem sich prüfbare Hypothesen ableiten lassen – **nicht** bei einem offenen Phänomen.

Präzision

Fragestellung und Hypothesen sind so formuliert, dass sich daraus unmittelbar messbare Variablen ableiten lassen.

—

Reduktion

Die Reduktion von Komplexität erfolgt **vor** der Erhebung im Rahmen der Operationalisierung und nicht erst im Analyseprozess.

Zum Nachlesen: Döring & Bortz (2016)

„Wer sich viel bewegt, kann sich auch besser konzentrieren!“



Ausgangsopunkt:

- Kognitiv-psychologisch: Anspruchsvolle Sportaktivitäten könnten durch wiederholte kognitive Anforderungen die Aufmerksamkeitskontrolle trainieren (Singh et al., 2025).
- Regenerativ: Bewegung kann besseren Schlaf und damit günstigere Aufmerksamkeitsbedingungen unterstützen (Xie et al., 2024).
- Emotionspsychologisch: Bewegung könnte durch weniger Stress und Grübeln gedankliche Ablenkungen reduzieren (White et al., 2024).

Präzision und Reduktion

Aus „Wer sich viel bewegt, kann sich auch besser konzentrieren!“ wird die...

Forschungsfrage

Kann regelmäßige sportliche Aktivität die Aufmerksamkeitskontrolle von Kindern steigern?"

Hypothese

Eine Hypothese ist eine vorläufige Vermutung oder eine unbewiesene Annahme über einen Sachverhalt oder einen Zusammenhang. Sie wird in der Wissenschaft vor einer Untersuchung aufgestellt und anschließend durch Daten, Experimente oder Beobachtungen überprüft, um zu sehen, ob sie stimmt oder falsch ist.

🕒

Vorläufig

Sie ist noch nicht bewiesen.

🔬

Überprüfbar

Sie lässt sich durch Tests oder Messungen widerlegen oder bestätigen.

🔗

Bezug

Sie beschreibt, wie zwei Gegenstände, auch *Variablen* genannt, zusammenhängen.

👬

Immer im Paar

Zu einer Hypothese gibt es immer eine entgegengesetzte Nullhypothese.

Hypothese (H1)
Sie benennt den angenommenen Effekt, Unterschied oder Zusammenhang.

Nullhypothese (H0)
Sie geht davon aus, dass es keinen Effekt, keinen Unterschied oder keinen Zusammenhang gibt.

⚠️ In der Wissenschaft darf eine Innovation (die H1) erst dann gestützt werden, wenn die Nullhypothese (die H0) durch Daten mit hoher Wahrscheinlichkeit widerlegt ist.

📚 Zum Nachlesen: Döring & Bortz (2016) und Eid, Gollwitzer & Schmitt (2017)

Forschungsfrage

Kann regelmäßige sportliche Aktivität die Aufmerksamkeitskontrolle von Kindern steigern?"



Hypothese (H1)
Die Aufmerksamkeitskontrollle von Kindern *mit* regelmäßiger sportlicher Aktivität unterscheidet sich von der Aufmerksamkeitskontrollle von Kindern *ohne* regelmäßige sportliche Aktivität.

Nullhypothese (H0)
Die Aufmerksamkeitskontrollle von Kindern *mit* regelmäßiger sportlicher Aktivität unterscheidet sich *nicht* von der Aufmerksamkeitskontrollle von Kindern *ohne* regelmäßige sportliche Aktivität.

Hypothesenarten

Hypothesenart	Beispiel
Zusammenhangshypothese	Je höher das Selbstvertrauen, um so höher die Sprungleistung.
Unterschiedshypothese	Jungen und Mädchen unterscheiden sich in ihrer Balancierfähigkeit.
Veränderungshypothese	Nach einem 4-wöchingen selbstgesteuerten Training erhöht sich die Leistung beim Jonglieren.

📚 Zum Nachlesen: Döring & Bortz (2016) und Eid, Gollwitzer & Schmitt (2017)

Untersuchung planen



Quantitative Forschung · systematisch · transparent · überprüfbar

Design und Stichprobe festlegen

⏱️ Wann?

Zu welchen Zeitpunkten wird erhoben?

Design	Beschreibung	Beispiel
Querschnittstudie	Einmalige Messung zu einem Zeitpunkt bei mehreren Personen.	Zu Beginn des neues Schuljahres wird einmalig das Wohlbefinden der Schüler*innen erfragt.
Längsschnittstudie	Wiederholte Messung derselben Personen über mehrere Zeitpunkte.	Über mehrere Jahre hinweg wird das Wohlbefinden der identischen Schüler*innen erfragt.

📍 Wo?

An welchem Ort wird erhoben?

Design	Beschreibung	Beispiel
Feldstudie	Messung in natürlicher, realer Umgebung.	Die Studie wird in der Sporthalle durchgeführt, in der auch regelmäßig trainiert wird.
Laborstudie	Kontrollierte, künstliche Umgebung.	Die Studie wird in einem Labor unter sehr kontrollierbaren Bedingungen durchgeführt.

🎛️ Wie?

Wie stark wird eingegriffen?

Design	Beschreibung	Beispiel
Experiment	Personen werden zufällig Gruppen zugeordnet, die unterschiedliche Treatments erhalten.	Personen werden per Los in die Gruppen A oder B zugeordnet, wo sie nach Programm A oder Programm B trainieren.
Quasi-Experiment	Personen befinden sich in Gruppen, die unterschiedliche Treatments erhalten. Die Gruppenzuordnung ist nicht streng zufällig.	Wie beim Experiment, die Personen werden aber Klassenweise (z. B. in Schulklassen und somit nicht randomisiert) einem Trainingsprogramm zugeordnet.
Koorelative Studie	Es gibt keine Intervention, es werden nur bestehende Merkmale gemessen.	Es werden Alter und Interesse gemessen, um den Zusammenhang dieser Variablen zu bestimmen.

👥👥 Wer?

Welche Personen werden untersucht?
z. B. „Es nehmen Erwachsene Personen im Alter von 30-59 teil.“

🎯 Was?

Was genau wird untersucht und ggf. manipuliert?
z. B. "Vor und nach einer Intervention wird das **Belastungsempfinden** gemessen. Während der Intervention hören die Teilnehmer:innen unterschiedliche Musik.

📚 Zum Nachlesen: Döring & Bortz (2016)

Forschungsfrage

Kann regelmäßige sportliche Aktivität die Aufmerksamkeitskontrolle von Kindern steigern?"

Design und Stichprobe



1. Quasi-experimentelle Studie mit einem Messzeitpunkt nach einer Intervention [Wie, Wann ✓]
2. Schüler*innen der Klassenstufen 5, 6 und 7 [Wer ✓]
3. Messung der Aufmerksamkeitskontrolle [Was ✓]
3. 50 % der Kinder erhalten „täglichen Sportstunde“; 50 % erhalten „nur“ regulären Sportunterricht [Was ✓]

Exkurs: Experiment als Goldstandard

Ein Experiment ist ein planmäßig ausgelöster und wiederholbarer Vorgang, bei dem beobachtet wird, in welcher Weise sich **unter Konstanthaltung anderer Bedingungen** mindestens eine **abhängige Variable** ändert, nachdem mindestens eine **unabhängige Variable** geändert worden ist. Wesentliche Merkmale des Experiments sind demnach:

1. **Planmäßigkeit**
2. **Wiederholbarkeit** und
3. **systematische Variation bzw. Konstanthaltung von Bedingungen**.

Im Experiment lassen sich immer ein Zustand vorher, eine Änderungsphase (Treatment) und ein Zustand nachher unterscheiden.

📚 s. dazu auch Shadish et al., 2002

UV

Unabhängige Variable

Beschreibt das, was verändert wird.
z. B. Training: ja vs. nein.

Stufung

Ausprägung der UV

Beschreibt die Anzahl der Variationen einer UV.
z. B. UV „Training: ja vs. nein“ hat zwei Stufen.

AV

Abhängige Variable

Beschreibt die gemessene Variable.
z. B. Ausdauerleistung.

📌 **Merke:** Die Faustregel lautet: *Die UV geht rein, die AV kommt raus.* Man **manipuliert** die UV, um zu sehen, wie sich die AV **verändert**.

📚 Zum Nachlesen: Döring & Bortz (2016)

Forschungsfrage

Kann regelmäßige sportliche Aktivität die Aufmerksamkeitskontrolle von Kindern steigern?"

- AV: Aufmerksamkeitskontrolle
- UV: Regelmäßige sportliche Aktivität
- Stufung: 2-stufig
  - Stufe 1: mit täglicher Sportstunde
  - Stufe 2: ohne tägliche Sportstunde



Variablen operationalisieren

Nachdem das Design der Studie festgelegt wurde, gilt es die in der Studie relevanten Variablen zu operationalisieren, d. h. messbar zu machen.

Forschungsfrage

Kann regelmäßige sportliche Aktivität die Aufmerksamkeitskontrolle von Kindern steigern?"

- AV: Aufmerksamkeitskontrolle wird durch den **Stroop Test** gemessen
- UV: Regelmäßige sportliche Aktivität wird variiert mit
  - „mit täglicher Sportstunde über 6 Wochen“ vs.
  - „ohne tägliche Sportstunde“.

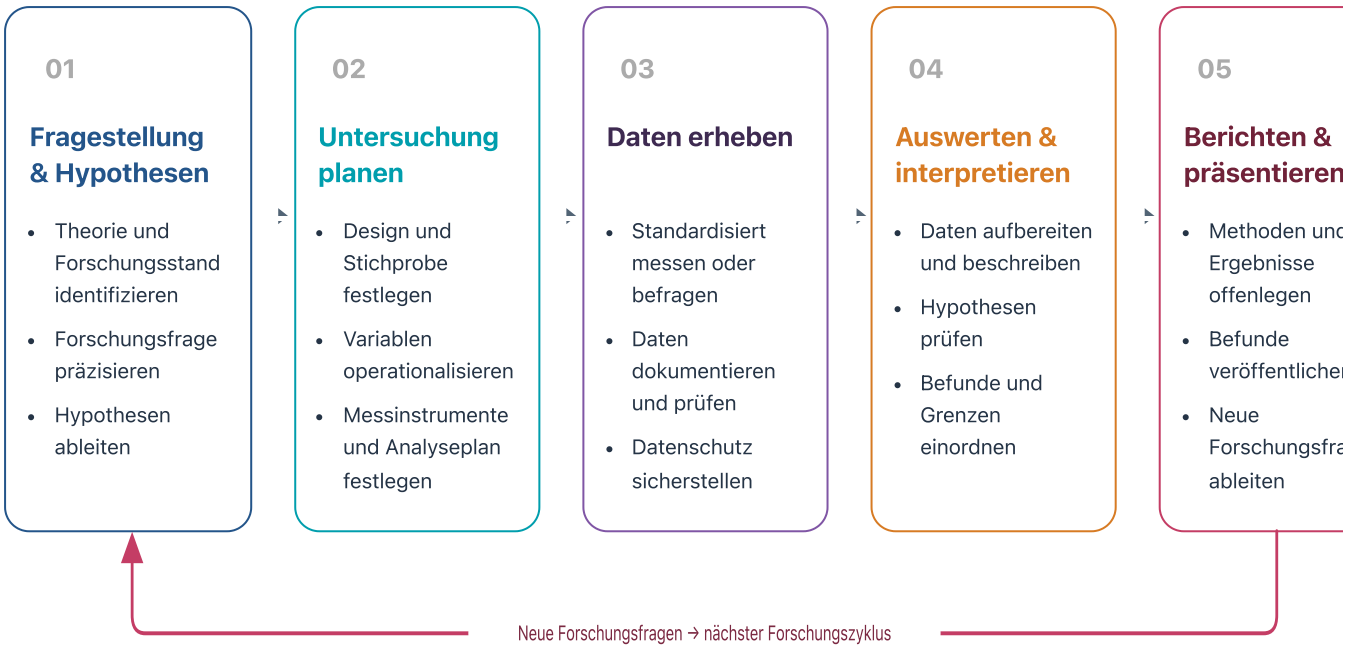


Aufgabe Stroop-Test

Proband:in: Benenne alle Farben der angezeigten Wörter der Reihe nach.
Testleiter:in: Stoppe die Zeit. Bei einem Fehler rufe „Fehler“ und lass die Farbe korrekt wiederholen.

gelb	grün	rot	blau	grün	gelb	blau	blau
grün	rot	blau	grün	grün	gelb	blau	blau
blau	grün	grün	gelb	rot	blau	grün	gelb
gelb	blau	rot	blau	rot	blau	rot	blau
blau	grün	rot	grün	blau	grün	grün	grün
rot	grün	gelb	blau	grün	gelb	blau	rot

Daten erheben



Quantitative Forschung · systematisch · transparent · überprüfbar

Standardisiert erheben

Welches Verfahren passt am besten zur Forschungsfrage?

📋

Befragung

„Was sagen die Teilnehmenden?“

Standardisierte Fragebögen mit geschlossenen Antwortformaten.

👀

Beobachtung

„Was tun die Teilnehmenden?“

Systematische Verhaltensbeobachtung mit Kategoriensystem



Testen und Messen

„Was leisten oder zeigen sie?“

Motorische, physiologische, kognitive Leistungstests

(nach Döring & Bortz, 2016)

Gütekriterien

Zur Beurteilung der Güte quantitativer Erhebungsverfahren werden drei zentrale Kriterien herangezogen



Objektivität

„Kommen unterschiedliche Testleiter:inen unter gleichen Bedingungen zu gleichen Ergebnissen?“

- **Durchführungsobjektivität:** gleiche Anweisung für alle
- **Auswertungsobjektivität:** festes Verfahren zum Messen
- **Interpretationobjektivität:** gleiche Einordnung der Werte



Reliabilität

„Misst das Verfahren das Merkmal genau?“

- **Paralleltest:** zwei verschiedene Tests kommen zu identischen Befunden
- **Wiederholung:** zwei Messdurchläufe kommen zu identischen Befunden



Validität

„Misst das Verfahren wirklich das, was es messen soll?“

Das Verfahren hällt einer inhaltlichen Prüfung (z. B. anhand der Literaturlage ider durch Expert:innen) stand.

📌 **Merke: O**bjektiv = unabhängig von der Person · **R**eliabel = wiederholbar · **V**alide = misst das Richtige.

Zum Nachlesen: Moosbrugger & Kelava (2020) und Döring & Bortz (2016)

Beispiele: Befragung

Soziodemographische Daten

Welchem Geschlecht ordnest du dich zu?

- [ ] Weiblich
- [ ] Männlich
- [ ] Divers

Wie alt bist du? Bitte gib dein Alter in vollen Jahren an.

Texteingabe ...

In welche Klasse gehst du?

- [ ] 6. Klasse
- [ ] 7. Klasse
- [ ] 8. Klasse

Aus welchem Bundesland kommst du?

- [ ] Schleswig-Holstein
- [ ] Niedersachsen
- [ ] Hamburg
- [ ] anderes

Wie viele Bücher gibt es bei dir zuhause ungefähr?

Auf einen Meter Bücherregal passen ungefähr 40 Bücher. Zähle Zeitschriften, Zeitungen und deine Schulbücher nicht mit.

- [ ] 0–10 Bücher
- [ ] 11–25 Bücher
- [ ] 26–100 Bücher
- [ ] 101–200 Bücher
- [ ] 201–500 Bücher
- [ ] Mehr als 500 Bücher

Psychometrische Daten

In der Regel: Fragebögen mit Likert-Skalen

„Eine Likert-Skala („likert scale“) ist eine psychometrische Skala, die aus mehreren (z. B. 10–20) Aussagen besteht, die alle dasselbe Merkmal messen und auf Ratingskalen hinsichtlich des Grades der Zustimmung einzuschätzen sind. […] Der Skalenwert der Likert- Skala berechnet sich als Summen- oder Durchschnittsscore der einzelnen Ratings“ (Springer Lehrbuch Psychologie); s. auch Likert, 1932).

Wichtige Begriffe

Begriff	Bedeutung
Item	einzelne Aussage, die bewertet wird
Antwortskala	geordnete Stufen, z. B. 4-stufig: 0 = trifft nicht zu, 1 = trifft eher nicht zu, 2 = trifft eher zu, 3 = trifft zu
Negativ gepolt	Item, bei dem eine ohe Zustimmung einen niedrigen Merkmalswert bedeutet
Skalenwert	Mittelwert oder Summe der Items, die dasselbe Merkmal messen

Beispiel einer Likert Skala zum Belastungsempfinden

Die Läufer:innen füllen nach dem 12-Minuten-Lauf vier Aussagen aus. Pro Zeile wird **eine** Stufe von 0 (trifft nicht zu) bis 3 (trifft zu) angekreuzt.

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? Bitte wähle pro Zeile eine Antwort.

Aussage	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft voll zu
1. Der 12-Minuten-Lauf hat mir Spaß gemacht.	○	○	○	○
2. Ich bin mit meiner Laufleistung zufrieden.	○	○	○	○
3. Ich habe mich beim Lauf angestrengt.	○	○	○	○
4. Ich habe mich beim Laufen unter Druck gefühlt.	○	○	○	○

Bitte beantworte alle vier Aussagen.

So wird der Skalenwert berechnet ›

Seltener: Fragebögen mit einem Item

Die Borg-Skala

Sie erfasst direkt nach dem Lauf mit **einer einzigen Zahl**, wie anstrengend die Belastung empfunden wurde.
Die Werte 6 bis 20 sind so gewählt, dass die Zahl mal 10 ungefähr dem Puls eines gesunden Erwachsenen entspricht.
z. B. 13 ➜ ca. 130 Schläge pro Minute (Borg, 1982)

20	maximale Anstrengung
19	extrem anstrengend
18	
17	sehr anstrengend
16	
15	anstrengend
14	
13	etwas anstrengend

12	
11	leicht
10	
9	sehr leicht
8	
7	extrem leicht
6	überhaupt keine Anstrengung

Wissensfragen

Beispiel eines Schüler:innen-Wissenstest zum Spiel Kinball

In welchen Situationen wird gegen die Kinball-Regeln verstoßen? Mehrere Antworten sind möglich.

- [ ] Genau drei Spieler halten den Ball, eine vierte Spielerin schlägt.
- [ ] Die schlagende Spielerin ruft „Rot“ und schlägt den Ball.
- [ ] Der schlagende Spieler stößt den Ball mit zwei Fäusten weg.
- [ ] Drei Personen sichern den Ball und laufen über das Spielfeld.

Beispiel: Beobachtung

💡 **Lehrbuch Hinweis:** Bei der quantitativen Beobachtung wird Verhalten nicht frei beschrieben, sondern nach vorab festgelegten Regeln erfasst, gezählt oder gemessen. Sie eignet sich immer dann, wenn nicht gefragt werden soll, was Personen *sagen*, sondern was sie *tun*.

Was macht eine Beobachtung „quantitativ“?

📄 Kategorien

Vorab ist eindeutig festgelegt, welches Verhalten erfasst wird.
z. B. „Positives Feedback“ = Es wird notiert immer dann, wenn ein:e Trainer:in positive Rückmeldungen formuliert.

⏱️ Zeitplan

Es ist festgelegt, wann und wie lange beobachtet wird.
z. B. die Beobachtung erfolgt im Rahmen einer Trainingseinheit im Hockey

🔢 Zahlen

Das Verhalten wird gezählt oder gemessen und statistisch verglichen.
z. B. Anzahl des Lobes pro Training

📚 Zum Nachlesen: Döring & Bortz (2016)

Beispiel: Leistungstests

Welche Fähigkeit will ich messen?

🫁 Ausdauer

Cooper-Test (12 min), 6-Minuten-Lauf, Shuttle-Run (Pieptest), Laktat-Stufentest

Maß: Strecke, Stufe, Laktat, Herzfrequenz

💪 Kraft

Handkraftmessung, Standweitsprung, Liegestütz, Sit-ups

Maß: Kilogramm, Zentimeter, Wiederholungen

⚡ Schnelligkeit

20-Meter-Sprint mit Lichtschranke, Reaktionstest

Maß: Sekunden

🤸 Beweglichkeit

Rumpfbeuge im Sitzen (Sit-and-Reach)

Maß: Zentimeter

⚖️ Koordination

Balancieren rückwärts, seitliches Hin- und Herspringen

Maß: Schritte, Sprünge in einer Zeit

🧠 Kognition

Stroop-Test, Trail Making Test, d2-Test (Aufmerksamkeit und Konzentration)

Maß: Sekunden, Fehler, Anzahl bearbeiteter Items

👉 **Klicke hier, um die Tests genauer zu sehen.** ›

📚 Zum Nachlesen: Bös et al. (2009); Cooper (1968); Léger et al. (1988); Döring & Bortz (2016)

Herausforderung



Testleiter-Effekte

„Beeinflusst die testende Person das Ergebnis?“

z. B. Die Testleitung kennt die Hypothese „Musik verbessert die Leistung“ und ruft der Musikgruppe unbewusst öfter Ermutigungen zu.



Decken- und Bodeneffekte

„Ist der Test zu leicht oder zu schwer?“

z. B. Ein Test ist für trainierte Personen so leicht, dass alle die Höchstleistung erreichen (Deckeneffekt).



Störvariablen

„Wirkt etwas mit, das nicht zur Forschung gehört?“

z. B. Tagesform, Motivation oder Umgebungsbedingungen wie Wetter beinflussen die Messung.

Statistische Analyse



Skalenniveau

Das Skalenniveau beschreibt, **wie viel Information** in den Zahlen oder Kategorien einer Variable steckt.

Skalenniveau	Rangordnung	Gleiche Abstände	Natürlicher Nullpunkt	Sinnvolle Kennwerte
Nominalskala	✗	✗	✗	Häufigkeiten, Mo
Ordinalskala	✓	✗	✗	Median, Quartile, Modus
Intervallskala	✓	✓	✗	Mittelwert, Standardabweich
Verhältnisskala	✓	✓	✓	Mittelwert, Standardabweich

✓ = ja · ✗ = nein

👉 **Vertiefung** ›

📚 Zum Nachlesen: Stevens (1946)

Forschungsfrage

Kann regelmäßige sportliche Aktivität die Aufmerksamkeitskontrolle von Kindern steigern?"
Durch die Zeitmessung beim Stroop-Test liegt eine *Verhältnisskala* vor.



Deskriptive Statistik

Kennwert	Bedeutung	Skala mindestens	Abkürzung
Mittelwert	Summe aller Werte geteilt durch die Anzahl der Werte	Intervallskala	*M*
Median	Zentraler Wert bzw. zentrale Kategorie der sortierten Daten; teilt die Verteilung in zwei Hälften	Ordinalskala	*Mdn*
Modus	Am häufigsten vorkommender Wert bzw. am häufigsten vorkommende Kategorie	Nominalskala	*Mo*
Spannweite	Differenz zwischen dem größten und dem kleinsten Wert	Intervallskala	*R*
Varianz	Maß für die Streuung: Summe der quadrierten Abweichungen vom Mittelwert, geteilt durch n	**Intervallskala**	s^2 *s2*
Standardabweichung	Quadratwurzel der Varianz; beschreibt die Streuung in der ursprünglichen Einheit der Daten	Intervallskala	*SD*

📌 **Merke:** Streng genommen dürfen für ordinale Daten kein Mittelwert und keine Standardabweichung berechnet werden. In der Praxis werden jedoch häufig auch bei ordinalen Daten **Mittelwert und Standardabweichung** angegeben.

Beispiel: Bewegung und Aufmerksamkeitskontrolle

Forschungsfrage

Kann regelmäßige sportliche Aktivität die Aufmerksamkeitskontrolle von Kindern steigern?"

→ Wir betrachten exemplarische Daten.

Stroop-Test: mit und ohne tägliche Sportstunde

> **Dieses Beispiel einschließlich der Ausgangsdaten ist KI-generiert.** Die Daten sind simulierte Lehrdaten und keine real erhobenen Forschungsdaten. Es gibt 40 Ausgangswerte je Gruppe. Aus dem Beispiel lässt sich keine tatsächliche Wirkung täglicher Sportstunden ableiten.

Bearbeitungszeiten in Sekunden

Mit täglicher Sportstunde (s)	Ohne tägliche Sportstunde (s)
44,2	41,1
40,6	58,2
29,6	47,4
39,9	44,4
45,4	51,1
41,2	39,8
39,4	39,5
44,2	50,3
43,9	41,7
46,9	29,6
45,5	42,6
33,7	36,6

Zusätzliche Personen

Mit Sportstunde (s)	Ohne Sportstunde (s)
Zusatzwert 1	Zusatzwert 1
Zusatzwert 2	Zusatzwert 2

Weitere Eingabezeile | Zusatzwerte löschen | Aktuelle Daten als CSV

Ergänze Werte und beobachte, wie sich die deskriptiven Kennwerte verändern. Zunächst stehen zwei Zusatzfelder je Gruppe bereit; weitere Eingabezeilen sind möglich. Jede gültige Eingabe zählt als zusätzliche Person. Nebeneinander stehende Werte sind keine Messpaare.

Deskriptive Kennwerte

Kennwert	Mit Sportstunde	Ohne Sportstunde
Anzahl (n)	40	40
Mittelwert (M)	40,62	43,38
Varianz (s^2)	35,94	36,03
Standardabweichung (SD)	6,00	6,00

Zur Entscheidung über Hypothesen

Bei einer Entscheidung für oder gegen eine Hypothese können zwei Arten von Fehlern auftreten:

- α-Fehler: H0 wird fälschlicherweise verworfen - H1 fälschlicherweise angenommen.

- β-Fehler: H0 wird fälschlicherweise beibehalten - H1 fälschlicherweise abgelehnt.

Hypothese (H1)
Die Aufmerksamkeitskontrollle von Kindern *mit* regelmäßiger sportlicher Aktivität unterscheidet sich von der Aufmerksamkeitskontrollle von Kindern *ohne* regelmäßige sportliche Aktivität.



Nullhypothese (H0)
Die Aufmerksamkeitskontrollle von Kindern *mit* regelmäßiger sportlicher Aktivität unterscheidet sich *nicht* von der Aufmerksamkeitskontrollle von Kindern *ohne* regelmäßige sportliche Aktivität.

Ein α-Fehler liegt vor...
… wenn die Wirksamkeit einer täglichen Sportstunde angenommen wird, obwohl sie es nicht ist.

Ein β-Fehler liegt vor...
…wenn eine tägliche Sportstunde wirksam ist, jedoch H0 beibehalten wird.

Signifikanzniveau und p-Wert

- Vor der Auswertung wird ein Signifikanzniveau festgelegt, häufig $\alpha = 0{,}05$.
- α begrenzt das Risiko, eine tatsächlich gültige Nullhypothese fälschlicherweise zu verwerfen.
- Aus den Daten wird der p-Wert berechnet. Er beschreibt, wie wahrscheinlich das Testergebnis ist unter der Annahme, dass eigentlich kein Unterschied zwischen den Gruppen vorliegt. Ein kleiner p-Wert spricht deshalb gegen die Nullhypothese.
- Ist $p < \alpha$, wird das Ergebnis als statistisch signifikant eingeordnet und die Nullhypothese verworfen.
- Der p-Wert gibt nicht an, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Hypothese wahr oder falsch ist.

Inferenzstatistische Prüfung

Hintergrund
Immer dann, wenn eine Hypothese empirisch geprüft werden solll, müssen Messergebnisse anhand vereinbarter Kriterien eingeordnet werden.

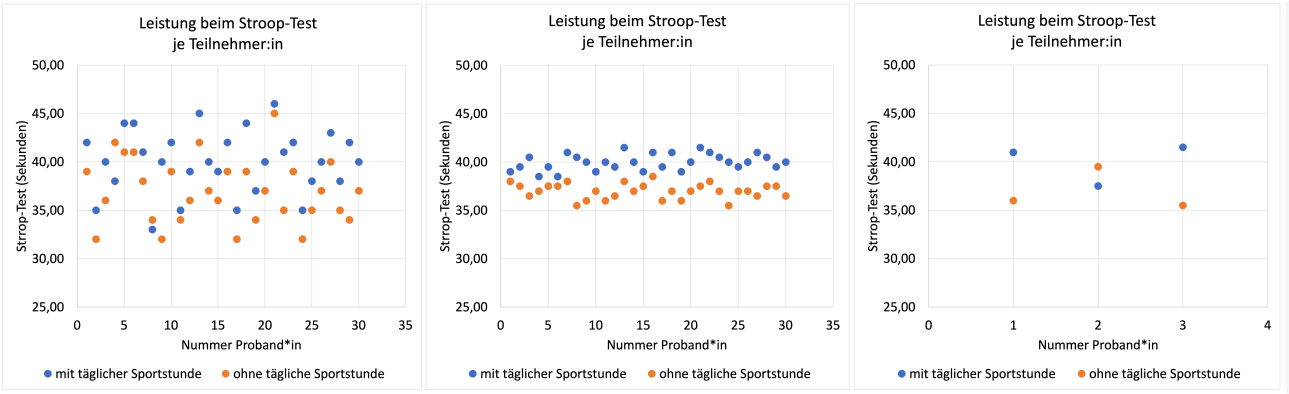
Es ist davon auszugehen, dass bei zwei Gruppen niemals exakt die gleichen Ergebnisse vorliegen. In unserem Fall könnte es sein, dass

- M(„mit täglicher Sportstunde“) = 40,62 s und
- M(„ohne tägliche Sportstunde“) = 43,38 s.

Aber ist der Unterschied von 2,76 s ein bedeutsamer Unterschied oder eher zufällig?



Hintergrund
Um Unterschiede bewerten zu können, reichen die Informationen allein über den Mittelwert nicht aus, was an folgenden Beispielen mit zwei Gruppen aufgezeigt wird (s. Abbildungen).



Streudiagramm

Wir brauchen also weitere Informationen - Wie viele Personen haben an der Studie teilgenommen?- Wie groß ist die Streuung der Ergebnisse um den Mittelwert innerhalb der Gruppen?*****{{3-4}}*****Mit diesen Informationen können wir den standardisierten Mittelwertunterschied „**t**“ berechnen. Je nachdem wir hoch t ausfällt, lässt sich der Unterschied als „statistisch signifikant“ oder „statistisch nicht signifikant“ einordnen.

$$t = \frac{M_1 - M_2}{SD_{1,2} \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

$$SD_{1,2} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1) \cdot SD_1^2 + (n_2 - 1) \cdot SD_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)}}$$

tSD1,2 = SD1,2 ⋅ n11 + n21

√

M1 − M2 = (n1 − 1) + (n2 − 1)(n1 − 1) ⋅ SD12 + (n2 − 1) ⋅ SD22

√

|

t-Rechner

Ausblick

Die genauen Hintergründe und weitere Verfahren der Datenanalyse werdet ihr im Modul **Research Methods** im 5. Semester detailliert bearbeiten.

Take-home Messages

1. Quantitative Forschung leitet aus theoretisch begründeten Fragen präzise Hypothesen ab und prüft sie anhand systematisch erhobener Daten.
2. Untersuchungsdesign, Stichprobe und Operationalisierung müssen zur Forschungsfrage passen.
3. Gute Messungen sind objektiv, reliabel und valide.
4. Mittelwerte allein reichen nicht: Streuung, Stichprobengröße und Skalenniveau müssen berücksichtigt werden.
5. Deskriptive Statistik beschreibt Daten, Inferenzstatistik prüft Hypothesen. Signifikanz ist kein endgültiger Beweis.

Übungsfragen

Grundlagen und Untersuchung plenen

Frage 1: Du möchtest überprüfen, ob die Annahme aus einer Theorie, dass Musik die Ausdauerleistung steigert, durch Daten gestützt wird. Welches Ziel quantitativer Forschung liegt vor?

- ◯ Prüfen bestehender Theorien
- ◯ Wirksamkeitsnachweis
- ◯ Generalisierung
- ◯ Offenes Erkunden eines unbekannten Phänomens

👉 **Erklärung** ›

Frage 2: Du willst nachweisen, dass ein Trainingsprogramm im Vergleich zu einer Kontrollgruppe die Laufleistung verbessert. Was liegt vor?

- ◯ Prüfen bestehender Theorien
- ◯ Wirksamkeitsnachweis
- ◯ Generalisierung
- ◯ Normierung

👉 **Erklärung** ›

Frage 3: Du fragst dich, ob Befunde aus deiner Stichprobe auch für eine größere Population gelten (z. B. „Laufen alle mit Musik weiter?“). Was beschreibt das?

- ◯ Prüfen bestehender Theorien
- ◯ Wirksamkeitsnachweis
- ◯ Generalisierung
- ◯ Operationalisierung

👉 **Erklärung** ›

Frage 4: Alle Teilnehmenden laufen den Cooper-Test auf derselben Bahn, zur gleichen Tageszeit und mit derselben Anweisung. Welcher Grundsatz wird hier umgesetzt?

- ◯ Standardisierung
- ◯ Operationalisierung
- ◯ Hypothesenprüfung
- ◯ Distanz zum Gegenstand

👉 **Erklärung** ›

Frage 5: Das Konstrukt „Ausdauer“ wird als „in 12 Minuten gelaufene Strecke in Metern“ festgelegt. Welcher Grundsatz ist das?

- ◯ Standardisierung
- ◯ Operationalisierung
- ◯ Generalisierung durch Repräsentativität
- ◯ Distanz zum Gegenstand

👉 **Erklärung** ›

Frage 6: Die Testleitung folgt einem festen Skript, feuert niemanden an und misst die Leistung nach einem festem Verfahren. Welcher Grundsatz steht im Vordergrund?

- ◯ Standardisierung
- ◯ Operationalisierung
- ◯ Hypothesenprüfung
- ◯ Distanz zum Gegenstand

👉 **Erklärung** ›

Frage 7: Welche Aussagen zu den Grundsätzen quantitativer Forschung sind richtig? (Mehrfachauswahl)

- [ ] Aus der Theorie abgeleitete Annahmen werden gezielt anhand der Daten geprüft.
- [ ] Verallgemeinert wird über statistische Kennwerte und möglichst repräsentative Stichproben.
- [ ] Verallgemeinert wird über die Typisierung einzelner Fälle.
- [ ] Die forschende Person soll das Messgeschehen möglichst stark beeinflussen.

👉 **Erklärung** ›

Frage 8: Ergänze: Das Vorgehen, aus einer Theorie Annahmen abzuleiten und diese anhand von Daten zu prüfen, nennt man [?].

Design

Frage 9: Dieselben Personen laufen den Cooper-Test vor und nach acht Wochen Ausdauertraining. Welches Design liegt in Bezug auf die Messzeitpunkte vor?

- ◯ Querschnittstudie
- ◯ Längsschnittstudie
- ◯ Feldstudie
- ◯ Laborstudie

👉 **Erklärung** ›

Frage 10: Zwei bestehende Schulklassen nehmen an einer sechswöchigen Untersuchung teil. Eine Klasse erhält eine tägliche Sportstunde, die andere nur den regulären Sportunterricht. Die Klassen werden den Bedingungen nicht zufällig zugeteilt. Anschließend bearbeiten beide Klassen den Stroop-Test. Welches Design liegt vor?

- ◯ Experiment mit zufälliger Gruppenzuteilung.
- ◯ Quasi-Experiment.
- ◯ Korrelative Studie ohne Intervention.

Erklärung ›

Frage 11: Welche Aussagen zu Feld- und Laborstudien sind richtig? (Mehrfachauswahl)

- [ ] Feldstudien haben eine hohe Alltagsnähe.
- [ ] In Laborstudien lassen sich Bedingungen gut kontrollieren.
- [ ] In Feldstudien sind Störfaktoren wie das Wetter leicht zu kontrollieren.
- [ ] Laborergebnisse lassen sich ohne Einschränkung auf den Alltag übertragen.

👉 **Erklärung** ›

Forschungsfrage

Frage 12: Wo beginnt quantitative Forschung typischerweise?

- ◯ Bei einem offenen Phänomen ohne Vorannahmen
- ◯ Bei einer Theorie oder einem Modell, aus dem sich prüfbare Hypothesen ableiten lassen
- ◯ Bei der statistischen Analyse
- ◯ Bei der Auswahl des Auswertungsprogramms

👉 **Erklärung** ›

Frage 13: Wann erfolgt die Reduktion von Komplexität in der quantitativen Forschung?

- ◯ Erst im Analyseprozess
- ◯ Bereits vor der Erhebung im Rahmen der Operationalisierung
- ◯ Erst bei der Interpretation der Ergebnisse
- ◯ Gar nicht

👉 **Erklärung** ›

Frage 14: Welche Forschungsfrage ist am präzisesten formuliert?

- Ist Sport gut für Kinder?
- Wie hängen Bewegung und Denken irgendwie zusammen?
- Unterscheiden sich die Stroop-Bearbeitungszeiten von Kindern der Klassenstufen 5 bis 7 nach sechs Wochen mit täglicher Sportstunde von denen einer Vergleichsgruppe ohne tägliche Sportstunde?
- Warum bewegen sich manche Kinder gern?

Erklärung ›

Frage 15: Welche Aussage ist eine passende Nullhypothese (H0) zum Vergleich der Stroop-Bearbeitungszeiten?

- Die Populationsmittelwerte der Stroop-Bearbeitungszeit sind in beiden Bedingungen gleich.
- Kinder mit täglicher Sportstunde bearbeiten den Stroop-Test im Mittel schneller.
- Kinder ohne tägliche Sportstunde bearbeiten den Stroop-Test im Mittel schneller.
- Die Populationsmittelwerte der Stroop-Bearbeitungszeit unterscheiden sich zwischen den Bedingungen.

Erklärung ›

Frage 16: „Kinder mit täglicher Sportstunde benötigen im Stroop-Test im Mittel weniger Zeit als Kinder ohne tägliche Sportstunde.“ Was für eine Hypothese ist das?

- Unterschiedshypothese.
- Veränderungshypothese.
- Zusammenhangshypothese.
- Nullhypothese.

Erklärung ›

Es wird ein Unterschied zwischen zwei Bedingungen vorhergesagt. Das ist eine Unterschiedshypothese.

</details>

Frage 17: Welche Merkmale hat eine Hypothese? (Mehrfachauswahl)

- [ ] Sie ist vorläufig, also noch nicht bewiesen.
- [ ] Sie ist überprüfbar und lässt sich durch Daten bestätigen oder widerlegen.
- [ ] Sie beschreibt, wie zwei oder mehr Variablen zusammenhängen.
- [ ] Sie ist von Anfang an bewiesen.

👉 **Erklärung** ›

Frage 18: Ordne zu: „Gelaufene Distanz in Metern in 12 Minuten“ ist …

- ◯ das globale Forschungsthema
- ◯ die Forschungshypothese
- ◯ die Messvariable
- ◯ die Nullhypothese

👉 **Erklärung** ›

Datenerhebung

Frage 1: Welches Verfahren der Datenerhebung liegt vor, wenn Teilnehmende nach dem Lauf Aussagen auf einer Skala von 1 bis 5 bewerten?

- ◯ Beobachtungsverfahren
- ◯ Befragungsverfahren
- ◯ Physiologisches Messverfahren
- ◯ Experimentelles Verfahren

👉 **Erklärung** ›

Frage 2: Ordne zu: Der **Cooper-Test** (12-Minuten-Lauf) ist ein …

- ◯ Befragungsverfahren
- ◯ Beobachtungsverfahren
- ◯ Leistungstest
- ◯ Quasi-Experiment

👉 **Erklärung** ›

Frage 3: Eine Forscherin beobachtet während eines 5-km-Wettkampfs, wer mit und wer ohne Musik läuft, und protokolliert das Verhalten mit einem festen Kategoriensystem. Welches Verfahren ist das?

- ◯ Beobachtungsverfahren
- ◯ Befragungsverfahren
- ◯ Psychometrisches Testverfahren
- ◯ Laktat-Test

👉 **Erklärung** ›

Frage 4: Welche Aussagen zu standardisierten Fragebögen sind richtig? (Mehrfachauswahl)

- ☐ Sie erfassen z. B. Einstellungen, Motive und Erleben.
- ☐ Sie arbeiten mit vorformulierten, geschlossenen Items.
- ☐ Die Antworten sind frei formuliert und werden nicht verglichen.
- ☐ Sie erlauben einen systematischen Vergleich zwischen Personen und Gruppen.

👉 **Erklärung** ›

Frage 5: Ein Test liefert bei derselben Person am nächsten Tag unter gleichen Bedingungen stark abweichende Werte. Welches Gütekriterium ist verletzt?

- Objektivität
- Reliabilität
- Validität

👉 **Erklärung** ›

Frage 6: Zwei Testleiter werten denselben Lauf aus und kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Welches Gütekriterium ist betroffen?

- Objektivität
- Reliabilität
- Validität

👉 **Erklärung** ›

Frage 7: Ergänze: Misst ein Verfahren tatsächlich das, was es messen soll, spricht man von [?].

Frage 8: Ein Sprungkrafttest ist für Leistungssportler so leicht, dass fast alle die Höchstpunktzahl erreichen. Welche Herausforderung beschreibt das?

- Testleiter-Effekt
- Deckeneffekt
- Bodeneffekt
- Störvariable

👉 **Erklärung** ›

Frage 9: Bei einer Teilnehmerin ist die Tagesform schlecht. Dadurch fällt ihre Laufstrecke geringer aus, obwohl Tagesform nicht Teil der Forschungsfrage ist. Was ist die Tagesform in diesem Fall?

- ◯ Abhängige Variable
- ◯ Unabhängige Variable
- ◯ Störvariable
- ◯ Konstante

👉 **Erklärung** ›

Frage 10: Du verwendest eine 5-stufige Likert-Skala (0 bis 4). Ein negativ gepoltes Item wurde mit **3** beantwortet. Welchen Wert hat die Antwort nach dem umpolen?

- ◯ 0
- ◯ 1
- ◯ 2
- ◯ 3

👉 **Erklärung** ›

Frage 11: Wozu gehört die Borg-Skala, mit der Teilnehmende ihre Anstrengung einschätzen?

- ◯ Physiologische Leistungstests
- ◯ Psychometrische Testverfahren
- ◯ Systematische Verhaltensbeobachtung
- ◯ Quasi-Experimente

👉 **Erklärung** ›

Statistische Analyse

Frage 1: Auf welchem Skalenniveau liegt die Variable *Lieblings-Musikgenre* (Pop, Rock, Hip-Hop, …)?

- ◯ nominal
- ◯ ordinal
- ◯ intervallskaliert
- ◯ verhältnisskaliert

👉 **Erklärung** ›

Frage 2: Auf welchem Skalenniveau liegt die Variable *gelaufene Strecke in Metern*?

- ◯ nominal
- ◯ ordinal
- ◯ intervallskaliert
- ◯ verhältnisskaliert

👉 **Erklärung** ›

Frage 3: Welche Aussagen sind korrekt? (Mehrfachauswahl)

- ☐ Die Platzierung im Lauf ist ordinalskaliert.
- ☐ Die Lufttemperatur in °C ist verhältnisskaliert.
- ☐ Die Lufttemperatur in °C ist intervallskaliert.
- ☐ Der Mittelwert ist für nominale Daten sinnvoll.

Frage 4: Welcher Kennwert ist bei einem Ausreißer am **robustesten**?

- ◯ Mittelwert
- ◯ Median
- ◯ Spannweite
- ◯ Standardabweichung

👉 **Erklärung** ›

Frage 5: Für welche Variable ist der **Mittelwert nicht** sinnvoll?

- ◯ Lieblings-Musikgenre (nominal)
- ◯ Gelaufene Strecke in Metern
- ◯ Alter in Jahren
- ◯ Herzfrequenz in Schlägen pro Minute

👉 **Erklärung** ›

Frage 6: Im einem Datensatz beträgt die Standardabweichung einer Laufleistung 195 m. Was bedeutet das?

- ◯ Alle Personen liefen genau 195 m.
- ◯ Die Standardabweichung beschreibt eine typische Abweichung der Laufstrecken vom Mittelwert von etwa 195 m.
- ◯ Die größte und die kleinste Strecke unterscheiden sich um 195 m.

👉 **Erklärung** ›

Frage 7: Zwei Gruppen unterscheiden sich im Mittel um etwa 3 Sekunden im Stroop-Test. Welche zusätzlichen Informationen benötigst du für einen Student-t-Test für unabhängige Gruppen?

- Nur den größten Wert jeder Gruppe.
- Nur den Median jeder Gruppe.
- Die Stichprobengröße und die Streuung innerhalb jeder Gruppe.
- Ausschließlich die Namen der Gruppen.

Erklärung ›

Frage 8: Zwei Untersuchungen zeigen jeweils eine Mittelwertdifferenz von 3 Sekunden. Auch die Anzahl der Personen pro Gruppe ist in beiden Untersuchungen gleich. In Untersuchung A sind die Standardabweichungen beider Gruppen kleiner als in Untersuchung B; alle Standardabweichungen sind größer als null. Was gilt beim Student-t-Test?

- In Untersuchung A ist der Betrag des t-Werts größer.
- In Untersuchung B ist der Betrag des t-Werts größer.
- Die t-Werte müssen gleich sein.
- Ohne Einzelwerte ist keine Aussage möglich.

Erklärung ›

Frage 9: Vor der Auswertung wird ein Signifikanzniveau von $\alpha = 0{,}05$ festgelegt. Der Test ergibt $p = 0{,}03$. Welche Entscheidung folgt nach der festgelegten Regel?

- Die Nullhypothese ist mit 3 % Wahrscheinlichkeit wahr.
- Die Alternativhypothese ist endgültig bewiesen.
- Das Ergebnis ist statistisch signifikant; die Nullhypothese wird verworfen.
- Das Ergebnis ist nicht statistisch signifikant.

Erklärung ›

Frage 10: Was beschreibt ein p-Wert?

- ◯ Die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese wahr ist.
- ◯ Die Wahrscheinlichkeit, dass die Alternativhypothese falsch ist.
- ◯ Die Wahrscheinlichkeit, unter der Nullhypothese und den Testannahmen ein mindestens ebenso extremes Testergebnis zu erhalten.
- ◯ Die Größe des Unterschieds zwischen den Gruppen.

Erklärung ›

Frage 11: Welche Aussagen zur statistischen Signifikanz sind richtig? (Mehrfachauswahl)

- ☐ Ein statistisch signifikanter Unterschied kann praktisch klein sein.
- ☐ Ein statistisch signifikanter Unterschied ist immer praktisch bedeutsam.
- ☐ Ein nicht signifikantes Ergebnis beweist nicht, dass kein Unterschied existiert.
- ☐ Ein p-Wert von 0,04 bedeutet, dass die Nullhypothese mit 4 % Wahrscheinlichkeit wahr ist.

Erklärung ›

Literatur

Bös, K., Schlenker, L., Büsch, D., Lämmle, L., Müller, H., Oberger, J., Seidel, I., & Tittlbach, S. (2009). Deutscher Motorik-Test 6–18 (DMT 6–18). Czwalina.

Borg, G. A. V. (1982). Psychophysical bases of perceived exertion. *Medicine & Science in Sports & Exercise, 14*(5), 377–381.

Cooper, K. H. (1968). A means of assessing maximal oxygen intake: Correlation between field and treadmill testing. JAMA, 203(3), 201–204. https://doi.org/10.1001/jama.1968.03140030033008

Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5. Aufl.). Springer.

Eid, M., Gollwitzer, M. & Schmitt, M. (2017). *Statistik und Forschungsmethoden* (5. Aufl.). Beltz.

Léger, L. A., Mercier, D., Gadoury, C., & Lambert, J. (1988). The multistage 20 metre shuttle run test for aerobic fitness. Journal of Sports Sciences, 6(2), 93–101. https://doi.org/10.1080/02640418808729800

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology, 22*(140), 1–55.

Likert-Skala. (o. D.). Lehrbuch Psychologie. https://www.lehrbuch-psychologie.springernature.com/glossar/likert-skala-1

Moosbrugger, H. & Kelava, A. (Hrsg.). (2020). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (3. Aufl.). Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-61532-4

Shadish, W. R., Cook, T. D. & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Houghton Mifflin.

Stevens, S. S. (1946). On the theory of scales of measurement. *Science, 103*(2684), 677–680. https://doi.org/10.1126/science.103.2684.677

Singh, B., Bennett, H., Miatke, A., Dumuid, D., Curtis, R., Ferguson, T., Brinsley, J., Szeto, K., Petersen, J. M., Gough, C., Eglitis, E., Simpson, C. E. M., Ekegren, C. L., Smith, A. E., Erickson, K. I., & Maher, C. (2025). Effectiveness of exercise for improving cognition, memory and executive function: A systematic umbrella review and meta-meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine, 59*(12), 866–876. https://doi.org/10.1136/bjsports-2024-108589

White, R. L., Vella, S., Biddle, S., Sutcliffe, J., Guagliano, J. M., Uddin, R., Burgin, A., Apostolopoulos, M., Nguyen, T., Young, C., Taylor, N., Lilley, S., & Teychenne, M. (2024). Physical activity and mental health: A systematic review and best-evidence synthesis of mediation and moderation studies. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 21*, Article 134. https://doi.org/10.1186/s12966-024-01676-6

Xie, W., Lu, D., Liu, S., Li, J., & Li, R. (2024). The optimal exercise intervention for sleep quality in adults: A systematic review and network meta-analysis. *Preventive Medicine, 183*, Article 107955. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2024.107955